

# WEB PROGRAMLAMA

## 1. Web Programlamaya Giriş

Dr. Öğr. Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

# Ders İçeriği

---

- Web Programlamaya Giriş
- HTML Temelleri
- HTML Tabloları, Çerçeve ve Formlar
- CSS Temelleri
- CSS Stiller
- JavaScript Temelleri
- JavaScript Kontrol Deyimleri, Döngüler, Diziler ve Metin İşlemleri
- JavaScript Fonksiyonlar, Olaylar, Doküman Nesne Modeli (DOM) ve Window Nesnesi
- jQuery
- Bootstrap
- ASP.NET ve PHP Dillerine Giriş ve Web Sunucuları (IIS ve Apache)
- PHP ile Web Programlama (Değişkenler, Sabitler ve Operatörler)
- PHP ile Web Programlama (Kontrol Deyimleri, Döngüler, Diziler ve Hazır Fonksiyonlar)
- PHP ile Web Programlama (Veritabanı İşlemleri)

# Uygulama Geliştirme Ortamları

---

- **Uygulama Geliştirme Ortamları**
  - **Notepad++ (\*)**
  - Visual Studio
  - Frontpage
  - Dreamweaver
  - Eclipse

# Temel İnternet Kavramları

---

- İnternet ve İnternet
- Client-Server
- TCP/IP
- WWW
- HTTP ve HTTPS
- FTP
- DNS
- URL
- SMTP, POP3, IMAP
- TELNET

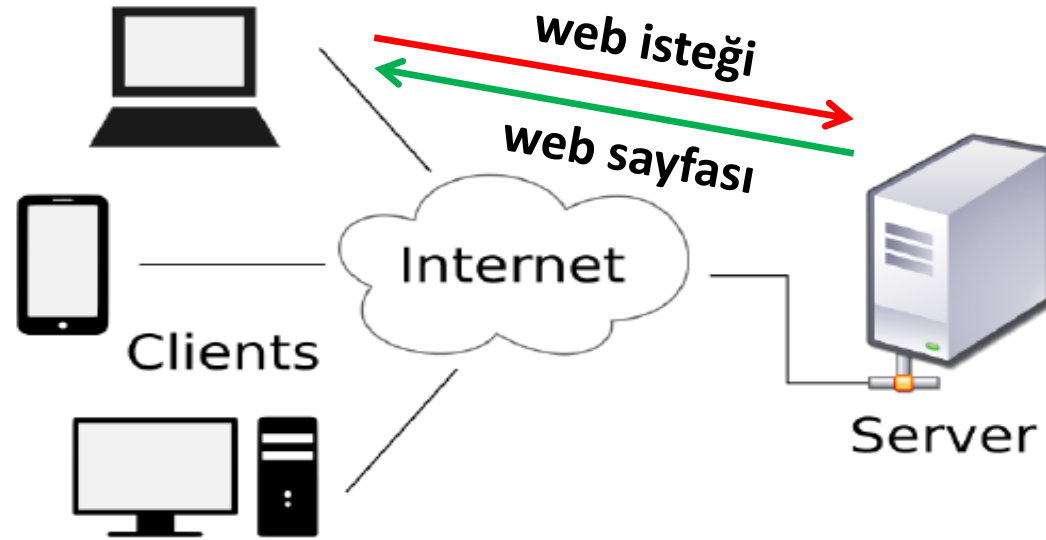
# İnternet ve İntranet

---

- **İnternet (International Network - Uluslararası Ağ):** TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokolü ile dünya üzerindeki birçok bilgisayar sistemini birbirine bağlayan ve her geçen gün daha fazla büyüyen bir iletişim ağıdır.
- **İnternetin Tarihi Gelişimi**
  - 1969, ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network - Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı)
  - 1971, İlk e-posta: Amerikan Üniversitelerinde e-posta (SMTP) ve NNTP uygulamaları geliştirildi.
  - 1973, FTP (File Transfer Protocol - Dosya Transfer Protokolü)
  - 1983, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Farklı ağlar arası iletişim gerçekleştirildi.
  - 1992, WWW (World Wide Web – Dünya Geniş Ağı): Bugünkü internet oluştu.
- **İntranet:** Bir firmanın kendi iletişim alanı içerisindeki ağ ortamında bilgisayarlar arası iletişime verilen addır. İnternet'in özel bir versiyonudur.

# Client-Server

- **Client (İstemci):** Bilgisayar ağlarında diğer ağ bileşenlerinin paylaşımına açık kaynaklarını kullanabilen birimdir.
- **Server (Sunucu):** Bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin (kullanıcıların) erişebileceği, kullanımına ve/veya paylaşımına açık kaynakları barındıran bilgisayar birimidir.



# TCP/IP

---

- **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol):** Bilgisayarlar ve ağ cihazları arasında iletişimi sağlamak amacıyla standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir.
- **IP Numarası:** Genel olarak her bilgisayarın kendine özel bir numarası vardır. İki bilgisayar iletişim kurduğu zaman birbirlerini bulmak için IP adresini kullanır.
  - IPv4: IP adresleri 32 bitlik düzendedir ama kolay okunabilmeleri için 8 bitlik 4 gruba ayrılmıştır.
    - 192.60.12.5
  - IPv6: IP adresleri 128 bitlik düzendedir ama kolay okunabilmeleri için 16 bitlik 8 gruba ayrılmıştır.
    - 21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A

# WWW

---

- **WWW (World Wide Web - Dünya Geniş Ağı):** İnternet üzerinden çok sayıda belge, bilgi, dokümanlara ulaşmak için kullanılan bir bilgi paylaşım istemidir. Kısaca web olarak ifade edebiliriz.



- **Web:** İnternet üzerindeki servislerden birisidir. Yani internet ile sağlanan iletişim şekillerinden biridir. İnternet üzerinde yazı, grafik, resim, ses ve hareketli görüntülerden oluşan dokümanları uzaktaki bilgisayarlara iletir.

# HTTP ve HTTPS

---

- **HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - Zengin Metin Transferi Protokolü):** HTTP web üzerinden iletişimin kurallarını tanımlayan bir protokoldür. Başka bir deyişle HTTP, Web Server ile Web Browser'ın birbirleri ile haberleştiği bir protokoldür.
- **HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure - Güvenli Zengin Metin Transferi Protokolü):** Güvenli HTTP'dir.

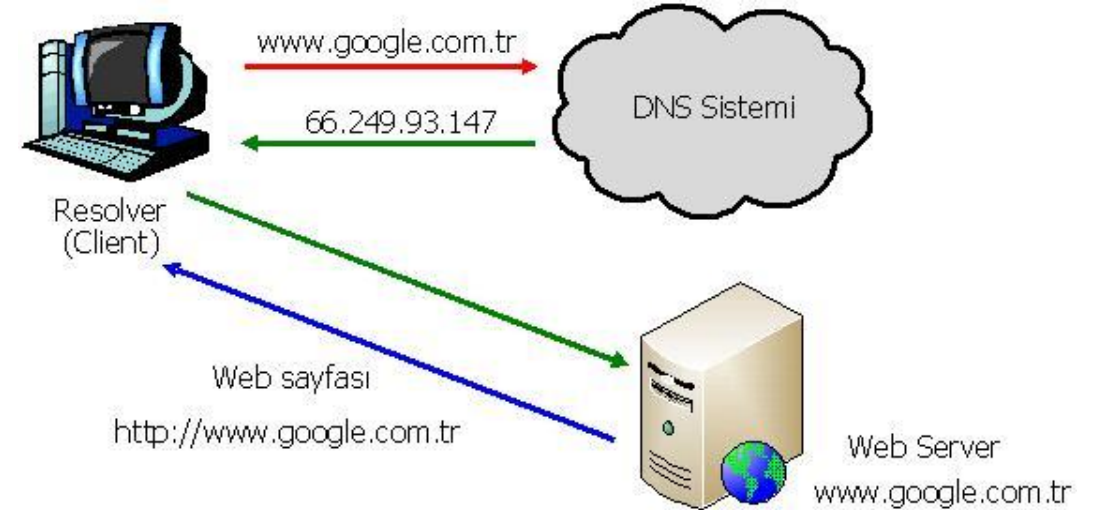
# FTP

- **FTP (File Transfer Protokol - Dosya Transfer Protokolü):** İnternet üzerinden dosya aktarımını sağlayan protokoldür.
- FTP sunucularına erişim hakkı çoğunlukla kullanıcı adı ve şifre girilerek yapılır.
- Bağlanılmak istenilen sunucunun adresi **ftp://sunucu adı** şeklinde yazılır.
- FTP protokolü TCP tabanlıdır.



# DNS

- **DNS (Domain Name System - Alan Adı/İsimlendirme Sistemi):** Web sitelerinin alan adlarının hangi IP'ye yönlendirileceğinin saklandığı sunucudur.
- TCP veya UDP üzerinden çalışır.



- **Domain:** Alan adı
- **Hosting:** Web sitesine ait dosyaların bir sunucu üzerinde yayınlanması

# URL

- **URL (Uniform Resource Loader - Tekdüzen Kaynak Bulucu):** İnternet üzerindeki bir kaynağın adresidir.
- <https://obs.ebyu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx>
  - https: Güvenli haberleşme protokolü
  - obs: Bu siteye ait Alt Alan Adı (Sub Domain Name)
  - ebyu: Sitenin Adı (Domain Name)
  - edu: Alan Adı Uzantısı
  - tr: Ülke Kodu
  - /oibs/ogrenci/: Web sitesinin içinde bulunduğu Dizin
  - login.aspx: Web sayfasının adı

## ❖ Uzantılar

- com: Ticari Kuruluşlar
- gov: Resmi Kurumlar
- edu: Eğitim Kurumları
- mil: Askeri Kurumlar
- org: Organizasyon
- gen: Genel
- k12: Meb Okulları ve Özel Okullar

## ❖ ÜlkeKodları

- tr: Türkiye
- jp: Japonya
- uk: İngiltere
- it: İtalya
- ru: Rusya
- de: Almanya
- fr: Fransa

# SMTP, POP3, IMAP

---

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Basit Mail Transfer Protokolü):** E-posta göndermek için kullanılır. E-posta gönderiminde sunucu ile istemci arasındaki iletişim şeklini belirleyen protokoldür.
- **POP3, IMAP:** E-posta almak için kullanılırlar. Gelen e-postalarınızı bilgisayarınıza ya da diğer cihazlarınıza indirmenizi sağlayan iletişim protokolleridir.
  - **POP3 (Post Office Protocol 3 - Postahane Protokolü 3):** Sunucudaki e-postaların bütün bilgilerini istemciye getirir.
  - **IMAP (Internet Message Access Protocol - İnternet Mesaj Erişim Protokolü):** Sunucudaki e-postaların sadece başlık bilgilerini istemciye getirir.

# TELNET

---

- **TELNET:** Uzaktaki bir bilgisayara bağlanarak o bilgisayarın bir terminaliymiş gibi çalışmak için kullanılır.
- Gerçekte o cihazın başında olmadan bağlanılan bilgisayarı kendi bilgisayarımız gibi kullanabiliriz.
- TELNET günümüzde diğer uygulama protokolleri kadar yaygın kullanılmamaktadır.

# Web Programlama

---

- **Web Programlama:** Bir web sitesi oluşturmak için gerekli kaynak kodu yazma işlemine verilen addır.
- **Web Programcı ile Web Tasarımcı Farkı**
  - **Web Programcı:** Asp, Vbscript, Php, Cold Fusion, Javascript gibi programlama dillerini bilir.
  - **Web Tasarımcı:** Dreamweaver, Photoshop Fireworks, Flash gibi programları bilir.

# Web Hizmeti için Programlama

---

İstemci-Taraflı (Client-Side) Programlama:  
İşlemlerin istemci tarafında gerçekleşmesidir.

- HTML
- CSS
- Javascript
- Java
- JQuery
- Dreamweaver
- Flash
- XML
- Resim Dosyaları

Sunucu-Taraflı (Server-Side) Programlama:  
İşlemlerin sunucu tarafında gerçekleşmesidir.

- PHP
- ASP
- Python
- Perl
- Java
- Node.js
- CGI

# Static/Dinamik Web Siteleri

---

- **Statik Web Sitesi:** Monoton veya az güncellenen sitelerdir. İçerik sık bir şekilde değişikliğe uğramaz. Genellikle uzun süre değişiklik olmayacak olan sitelerdir. Ziyaretçi veya üye katkısı yok denecek kadar azdır. Site tamamen siteyi oluşturan kişi tarafından düzenlenebilir.
- Statik Web sitesini oluştururken kullanılan kodlamalardan bazıları;
  - HTML, XHTML, DHTML, CSS
- **Dinamik Web Sitesi:** Her kullanıcı için ya da her ziyarette özel olarak oluşturulabilir. Dünya üzerindeki her kullanıcı, bir siteye kendi kullanıcı adıyla girdiğinde diğer kullanıcılardan farklı bir içeriğe erişebilir. Bu farklı içerik, Web sitesinin renkleri, teması, müzikleri, sitedeki yetki derecesi vb. şeklinde olabilir. Günümüz internetindeki popüler siteler dinamik sitelerdir. Bu dinamikliği oluşturmak için dünyada kullanılan farklı diller vardır.
- Dinamik bir Web sitesinde kullanılabilen dillerden bazıları şunlardır:
  - ASP.Net, ASP, PHP, JSP, CFM

# İyi Bir Web Tasarımı Nasıl Olmalıdır?

---

- Kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Güncellenebilir ve geliştirilebilir olmalıdır.
- Dili sade olmalı ve hedefe yönelik yönlendirmeler içermelidir.
- Kullanıcıyı gereksiz bilgilerle yormamalıdır.
- Görsellerle desteklenmeli ve fotoğraflar aşırı büyük olmamalıdır.
- Renk uyumu sağlanmalıdır.
- Kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
- Zararlı yazılımlara karşı korunabilir olmalıdır.
- Tasarım ile konu birbirine uymalıdır.

# Kaynaklar

---

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- Doç. Dr. Erdinç UZUN (Web Tasarımı ve Programlama Ders Notları)
- Doç. Dr. Yuriy MISHCHENKO (İnternet ve Web Programlama Ders Notları)
- Öğr. Gör. Murat YAZICI (Web Tasarımın Temelleri Ders Notları)
- Halil AKDAŞ (Web Tasarım Eğitimi Notları)
- İnternet Kaynakları